REPORTE TÉCNICO

Compartición de archivos mediante Samba: Kubuntu - Windows 11

Alumno: __Victor Manuel Ontiveros Mendoza_____

Docente: _____Miguel Angel_Barron_Hernandez_____

Asignatura: ___Sistemas Operativos_____

Fecha: _____11/11/2026_____

---

1. Introducción

La compartición de archivos entre diferentes sistemas operativos es una función importante dentro de las redes de computadoras. Permite intercambiar información sin necesidad de utilizar dispositivos de almacenamiento externos.

En esta práctica se trabajó con dos computadoras conectadas directamente mediante un cable Ethernet. Una computadora utilizó Kubuntu como servidor de archivos mediante Samba, mientras que la segunda utilizó Windows 11 como cliente.

Se implementó el protocolo SMB para establecer la comunicación y permitir el acceso a una carpeta compartida mediante autenticación.

2. Objetivos

Objetivo general

Establecer una conexión entre Kubuntu y Windows 11 mediante Samba para compartir archivos utilizando una conexión Ethernet.

Objetivos específicos

- Configurar direcciones IPv4 manuales en ambos equipos.
- Comprobar la conectividad mediante comandos de red.
- Instalar y configurar Samba en Kubuntu.
- Crear un recurso compartido protegido mediante credenciales.
- Acceder al recurso desde Windows 11.
- Comprobar la transferencia de archivos entre ambos sistemas.

3. Materiales y herramientas

- Una computadora con Kubuntu.
- Una computadora con Windows 11.
- Un cable Ethernet.

- Servicio Samba.
- Administrador de archivos Dolphin.
- Explorador de archivos de Windows.
- Terminal de Linux y CMD de Windows.

4. Desarrollo de la práctica

4.1 Configuración de red

Se conectaron ambas computadoras mediante un cable Ethernet y se asignaron direcciones IP manuales dentro de la misma subred.

Kubuntu: 192.168.20.217

Windows 11: 192.168.20.143

Se utilizó una máscara de subred 255.255.255.0.

4.2 Comprobación de conectividad

Se utilizó el comando ping desde Windows para comprobar la comunicación con Kubuntu.

También se verificó la conectividad del puerto TCP 445, utilizado por SMB.

4.3 Instalación de Samba

En Kubuntu se actualizaron los repositorios y se instalaron los paquetes samba y smbclient.

Posteriormente se creó el directorio Compartida, que funcionaría como ubicación de los archivos disponibles para otros equipos.

4.4 Configuración del recurso compartido

Se modificó el archivo /etc/samba/smb.conf para declarar el recurso Compartida.

Se establecieron permisos de lectura y escritura y se restringió el acceso al usuario autorizado.

Se registró la contraseña mediante smbpasswd y se validó la configuración con testparm.

4.5 Inicio del servicio

Se habilitó e inició el servicio smbd mediante systemctl.

Se comprobó que el servicio estuviera activo para aceptar conexiones de otros dispositivos.

4.6 Acceso desde Windows 11

Desde el Explorador de archivos de Windows se utilizó la dirección:

\192.168.20.217\Compartida

Se introdujeron las credenciales Samba correspondientes para acceder al recurso.

4.7 Prueba de transferencia

Se realizó una prueba creando un archivo desde Windows 11 dentro de la carpeta compartida.

Posteriormente, desde Kubuntu se verificó la existencia del archivo utilizando el comando ls.

5. Análisis técnico del comportamiento del sistema operativo

Durante la práctica se observó la interoperabilidad entre dos sistemas operativos diferentes.

Kubuntu utiliza Samba para proporcionar los recursos compartidos, mientras que Windows 11 incorpora un cliente SMB que permite conectarse a servidores compatibles.

La comunicación depende de diferentes componentes. Ethernet proporciona el medio de transmisión, IPv4 permite identificar los dispositivos y SMB establece las operaciones de compartición de archivos.

La autenticación de Samba permite controlar el acceso al recurso. Además, los permisos del sistema de archivos Linux determinan si el usuario puede leer, modificar o crear documentos.

Una observación importante es que la conectividad mediante ping no garantiza automáticamente el funcionamiento de Samba. Es necesario que el servicio esté activo, que el puerto correspondiente esté permitido y que el recurso compartido esté correctamente configurado.

6. Justificación teórica de las observaciones

El protocolo SMB utiliza TCP para transportar las operaciones de compartición de archivos. En las versiones modernas se utiliza principalmente el puerto 445.

La configuración de una misma subred IPv4 permite que los equipos intercambien información directamente mediante sus interfaces Ethernet.

Samba implementa la compatibilidad necesaria para que un sistema Linux pueda proporcionar servicios SMB a equipos Windows.

La autenticación y los permisos constituyen mecanismos de seguridad que impiden que cualquier dispositivo pueda modificar libremente los archivos compartidos.

Por lo tanto, el funcionamiento correcto depende tanto de la configuración de red como de los servicios y permisos establecidos en el sistema operativo servidor.

7. Conclusiones

La práctica permitió comprender cómo compartir archivos entre Kubuntu y Windows 11 utilizando Samba y el protocolo SMB.

Se identificó la importancia de configurar correctamente las direcciones IP, comprobar la conectividad y establecer los permisos necesarios para acceder a los recursos compartidos.

También se comprendió que los sistemas operativos pueden utilizar diferentes herramientas para realizar una misma función gracias a los protocolos de red estandarizados.

Finalmente, Samba representa una solución práctica para integrar equipos Linux y Windows dentro de una misma red local, permitiendo intercambiar información de manera controlada mediante autenticación y permisos.

8. Recomendaciones

- Verificar las direcciones IP antes de iniciar la conexión.
- Mantener activo el firewall y permitir únicamente los servicios necesarios.
- Utilizar contraseñas para proteger los recursos compartidos.
- Comprobar los permisos de los directorios antes de realizar transferencias.
- Documentar los resultados mediante capturas de pantalla.
- Evitar habilitar protocolos SMB antiguos que puedan representar riesgos de seguridad.

9. Evidencias

Se anexan las capturas correspondientes a la configuración de red, comprobación de conectividad, instalación y configuración de Samba, acceso desde Windows 11 y transferencia de archivos.